

W2 | 學科遷移· 化學

課內 83–95 分 | 先獨立試，再回查，不計分。

115 學測自然第 21 題· 印刷第 7 頁。原題與原表；三句查核說法為本課另擬。

21. 化學實驗室中有五種酸鹼指示劑，其變色範圍 pH 列於表 3 中。現有甲、乙、丙、丁、戊等五種溶液，小雨想要比較此五種溶液的酸鹼度，於是她在此五種溶液中分別滴入不同的指示劑，所觀察到的顏色如表 4 所示。下列有關溶液中氫離子濃度的比較，何者正確？

表 3

指示劑	甲基橙	甲基紅	溴瑞香草酚藍	酚紅	酚酞
顏色與 變色範圍 pH	紅 黃 3.2~4.4	紅 黃 4.2~6.3	黃 藍 6.0~7.6	黃 紅 6.8~8.4	無 紅 8.2~10.0

表 4

	甲基橙	甲基紅	溴瑞香草酚藍	酚紅	酚酞
甲	—	紅色	—	—	—
乙	—	—	綠色	—	—
丙	橙色	—	—	—	—
丁	—	—	—	紅色	—
戊	—	—	—	—	無色

- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 > 丁 > 乙 (C) 甲 > 丁 > 戊
(D) 乙 > 丙 > 戊 (E) 丙 > 乙 > 丁

任務 | 只查兩句本課另擬說法：①甲比丁酸；②甲一定比丙酸。各寫支持、衝突或不足及依據。第三句「丁比甲酸」與原題第 21 題排序為可選增幅。

需要時回查 | 本題以通常水溶液的讀法判斷：pH 越小，越酸，氫離子濃度越高。表 3 左色對應低於變色範圍，右色對應高於範圍，中間色位於範圍內。『 - 』表示沒提供該次測試。

完整原題不等於全題必做。延伸可回家看；連結見本週投影與網站。

W2 | 自己的解題來路

班級 _ _ _ 座號 _ _ _ 姓名 _ _ _ _

01 | 初答與依據 / 草圖 / 算式

先不用 AI。正面可直接圈線索；未解完，記已走到的步驟或卡點。

02 | 提示與搭檔實際回應

提示 ☐ 未用 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 搭檔座號 _ _ _

03 | 本人改 / 留與理由

挑一個最不確定的比較，回表格補依據，再決定改或留。

04 | 看詳解，只核對一步

☐ 相符 ☐ 發現差異 ☐ 仍有疑問；位置 / 下一步要查：

可拍自己的原答與詳解自用；不另上傳。學科卡夾回主本合收。

課內未完成就記卡點，不自動變必交作業；延伸不列缺件。